Prvi praktični test iz Algoritama i struktura podataka

Prvi praktični test održan 29.11.2023.

Ime i prezime: _____

Broj indeksa: _____

Instrukcije za rešavanje testa

1. Vreme izrade testa je **90 minuta**.
2. Ovo je *closed book test*, nije dozvoljeno korišćenje dodatnih materijala.
3. Pre početka testa:
   a. Vodite računa da imate sve spremno što vam je neophodno.
   b. Isključite mobilne telefone i odložite ih na katedru.
4. Ukupan broj bodova na testu je 30 bodova.
5. Na lokalnom disku se nalazi šablon koji je potrebno preuzeti i koristiti prilikom rešavanja zadataka. Detaljne instrukcije će biti date od strane dežurnog asistenta.
6. U pruženom šablonu obavezno upisati broj indeksa na nazbačenom mestu.
7. LINQPad fajl koji se koristi preimenovati prema sledećem šablonu: **AISP2023_Test1_GrupaH_IT1g2021**
8. **Minimalni broj bodova koji se mogu osvojiti iz svakog pojedinačnog zadatka je 5**.
9. Ukoliko algoritam (rešenje zadatka) ima neku sintaksnu ili logičku grešku što uslovljava nemogućnost pokretanja i testiranja programa, najveći broj bodova koji se može osvojiti za taj algoritam je **50% od ukupnog broja bodova.**

Pre početka testa napišite ime, prezime i broj indeksa.

PREPISIVANJE TOKOM TESTA NIJE MORALNO I ETIČKI PRIHVATLJIVO!

Studenti koji budu prepisivali mogu biti udaljeni sa testa. Za studente koji budu prepisivali test će se smatrati nevažećim!

Ovim putem se izjašnjavam da sam upoznat/a sa pravilima ponašanja na testu kao i sa posledicama u slučaju kršenja istih.

Potpis studenta:_____

Zadatak 1 – *Brisanje elemenata iz steka (Stack Pop)*

Napisati metodu koja implementira standardan način za brisanje elemenata iz steka.

Dodatne napomene za rešavanje zadatka:

- Algoritam napisati u okviru zakomentarisane metode ***pop?().***
- Pomenuta metoda nalazi se u okviru klase ***Stack*** koja se nalazi u pridruženom template-u.
- Obezbediti kod u Main metodi za testiranje algoritma.

Zadatak 2 – *Da li elementi dvostruko spregnute liste stvaraju Armstrongov broj?*

Kreirati funkciju koja će proveravati da li su elementi dvostruko spregnute liste zapravo Armstrongov broj. Armstrongov broj je broj koji je zbir vlastitih cifri od kojih je svaka podignuta na stepen ukupnog broja cifara. Algoritam je neophodno napisati sa linearnom vremenskom kompleksnošću O(n).

Dodatni zahtevi za rešavanje zadatka:

- Zahtevan potpis metode: ***public static bool IsNumberArmstrong ()***

Primer:

- Input: $1 \leftrightarrow 5 \leftrightarrow 3$
- Objašnjenje: $1^3 + 5^3 + 3^3 = 1 + 125 + 27 = 153$
- Output: $true$
- Input: $1 \leftrightarrow 3$
- Objašnjenje: $1^2 + 3^2 = 1 + 9 = 10$
- Output: *false*

Zadatak 3 – *Isogram*

Kreiranje funkcije koja proverava da li je neki broj "isogram". Isogram je broj koji ne duplira cifre. Algoritam je neophodno napisati sa linearno-logaritamskom vremenskom kompleksnošću O(n logn).

Dodatni zahtevi za rešavanje zadatka:

- Algoritam treba da ispisuje zahtevani tekst.
- Kao pomoć može se koristiti algoritam za sortiranje koji je dat u template-u zadatka.
- Cifre prosleđenog broja neophodno je smestiti u niz. Ukoliko se koristi dinamički niz, koristiti funkciju ToArray() kako bi se od njega dobio statički niz.
- Osim dinamičkog niza, može se koristiti i struktura jednostruko povezane liste koja je data u okviru zadatka 2.

- Zahtevan potpis metode: ***public void IsNumberIsogram(long number)***

Primer:

- Input 1: 12345
- Output 1: “Number 12345 is isogram!”

- Input 2: 12324
- Output 2: “Number 12324 is NOT isogram!”